Tugas 3

Pengantar Probabilitas (STIK4122)

Nama : RIZIQ LILI ULIL ALBAB
NIM : 058487469
Prodi : S1 STATISTIKA

Diketahui

Matriks transisi dengan urutan kondisi Tinggi (T), Sedang (S), dan Rendah (R):

$$P = \begin{array}{c} \\ \text{T} \\ \text{S} \\ \text{R} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} \text{T} & \text{S} & \text{R} \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0{,}4 & 0{,}3 & 0{,}3 \\ 0{,}2 & 0{,}6 & 0{,}2 \\ 0 & 0{,}5 & 0{,}5 \end{pmatrix} \end{array}$$

Distribusi awal:

$$\pi_0 = \begin{pmatrix} 0{,}4 & 0{,}3 & 0{,}3 \end{pmatrix}$$

Catatan: digunakan $\pi_0 = (0{,}4 \;\; 0{,}3 \;\; 0{,}3)$ *sesuai vektor yang tertulis pada soal.*

1. Distribusi kondisi penjualan pada hari berikutnya

Rumus: $\pi_1 = \pi_0 P$

$$\pi_1(T) = (0{,}4)(0{,}4) + (0{,}3)(0{,}2) + (0{,}3)(0) = 0{,}16 + 0{,}06 + 0 = 0{,}22$$
$$\pi_1(S) = (0{,}4)(0{,}3) + (0{,}3)(0{,}6) + (0{,}3)(0{,}5) = 0{,}12 + 0{,}18 + 0{,}15 = 0{,}45$$
$$\pi_1(R) = (0{,}4)(0{,}3) + (0{,}3)(0{,}2) + (0{,}3)(0{,}5) = 0{,}12 + 0{,}06 + 0{,}15 = 0{,}33$$

Jadi,

$$\boxed{\pi_1 = \begin{pmatrix} 0{,}22 & 0{,}45 & 0{,}33 \end{pmatrix}} \qquad (\text{cek: } 0{,}22 + 0{,}45 + 0{,}33 = 1)$$

2. Distribusi kondisi penjualan setelah dua hari

Rumus: $\pi_2 = \pi_1 P = \pi_0 P^2$

$$\pi_2(T) = (0{,}22)(0{,}4) + (0{,}45)(0{,}2) + (0{,}33)(0) = 0{,}088 + 0{,}090 + 0 = 0{,}178$$
$$\pi_2(S) = (0{,}22)(0{,}3) + (0{,}45)(0{,}6) + (0{,}33)(0{,}5) = 0{,}066 + 0{,}270 + 0{,}165 = 0{,}501$$
$$\pi_2(R) = (0{,}22)(0{,}3) + (0{,}45)(0{,}2) + (0{,}33)(0{,}5) = 0{,}066 + 0{,}090 + 0{,}165 = 0{,}321$$

Sebagai pembanding, matriks transisi dua langkah adalah

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0{,}22 & 0{,}45 & 0{,}33 \\ 0{,}20 & 0{,}52 & 0{,}28 \\ 0{,}10 & 0{,}55 & 0{,}35 \end{pmatrix},$$

dan $\pi_0 P^2$ memberikan hasil yang sama. Jadi,

$$\boxed{\pi_2 = \begin{pmatrix} 0{,}178 & 0{,}501 & 0{,}321 \end{pmatrix}} \qquad (\text{cek: } 0{,}178 + 0{,}501 + 0{,}321 = 1)$$

3. Peluang berada pada kondisi Sedang setelah dua hari

$$P(X_2 = S) = \pi_2(S) = \boxed{0{,}501}$$

Jadi, peluang perusahaan berada pada kondisi penjualan sedang setelah dua hari adalah 0,501 atau sekitar 50,1%.

4. Distribusi stasioner

Misalkan $\pi = (\pi_T \;\; \pi_S \;\; \pi_R)$ dengan syarat

$$\pi = \pi P \qquad \text{dan} \qquad \pi_T + \pi_S + \pi_R = 1.$$

Dari kolom T:

$$\begin{aligned} \pi_T &= 0{,}4\pi_T + 0{,}2\pi_S + 0 \cdot \pi_R \\ 0{,}6\pi_T &= 0{,}2\pi_S \\ \pi_S &= 3\pi_T \end{aligned} \tag{i}$$

Dari kolom S:

$$\begin{aligned} \pi_S &= 0{,}3\pi_T + 0{,}6\pi_S + 0{,}5\pi_R \\ 0{,}4\pi_S &= 0{,}3\pi_T + 0{,}5\pi_R \\ 0{,}4(3\pi_T) &= 0{,}3\pi_T + 0{,}5\pi_R \\ 0{,}9\pi_T &= 0{,}5\pi_R \\ \pi_R &= 1{,}8\pi_T \end{aligned} \tag{ii}$$

Syarat jumlah sama dengan 1:

$$\begin{aligned} \pi_T + 3\pi_T + 1{,}8\pi_T &= 1 \\ 5{,}8\pi_T &= 1 \\ \pi_T &= \frac{1}{5{,}8} = \frac{5}{29} \approx 0{,}172 \end{aligned}$$

Sehingga

$$\pi_S = 3 \cdot \frac{5}{29} = \frac{15}{29} \approx 0{,}517, \qquad \pi_R = 1{,}8 \cdot \frac{5}{29} = \frac{9}{29} \approx 0{,}310.$$

Cek dengan kolom R:

$$0{,}3\left(\tfrac{5}{29}\right) + 0{,}2\left(\tfrac{15}{29}\right) + 0{,}5\left(\tfrac{9}{29}\right) = \frac{1{,}5 + 3 + 4{,}5}{29} = \frac{9}{29} = \pi_R \quad \checkmark$$

Jadi, distribusi stasionernya adalah

$$\boxed{\pi = \begin{pmatrix} \frac{5}{29} & \frac{15}{29} & \frac{9}{29} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0{,}172 & 0{,}517 & 0{,}310 \end{pmatrix}}$$

Ulasan

a. Dalam jangka panjang, penjualan berada pada kondisi Sedang sekitar 51,7%, Rendah sekitar 31,0%, dan Tinggi sekitar 17,2% dari seluruh hari.

b. Distribusi ini tidak bergantung pada kondisi awal, karena rantai Markov ini *irreducible* (semua kondisi dapat saling dicapai) dan *aperiodik*. Hal ini terlihat dari $\pi_2 = (0{,}178 \;\; 0{,}501 \;\; 0{,}321)$ yang sudah mendekati π.

c. Kondisi Sedang paling dominan karena peluang bertahannya paling besar, yaitu 0,6.

d. Dari kondisi Rendah tidak dapat langsung berpindah ke kondisi Tinggi (peluangnya 0), sehingga pemulihan penjualan harus melalui kondisi Sedang.

e. Perusahaan perlu strategi untuk mempertahankan kondisi Tinggi (peluang bertahan hanya 0,4) dan mempercepat pemulihan dari kondisi Rendah.